

code_tta_all.py 구조분석

Inclusive Expert + MATI/SADE 기반 TTA 설계

westpark

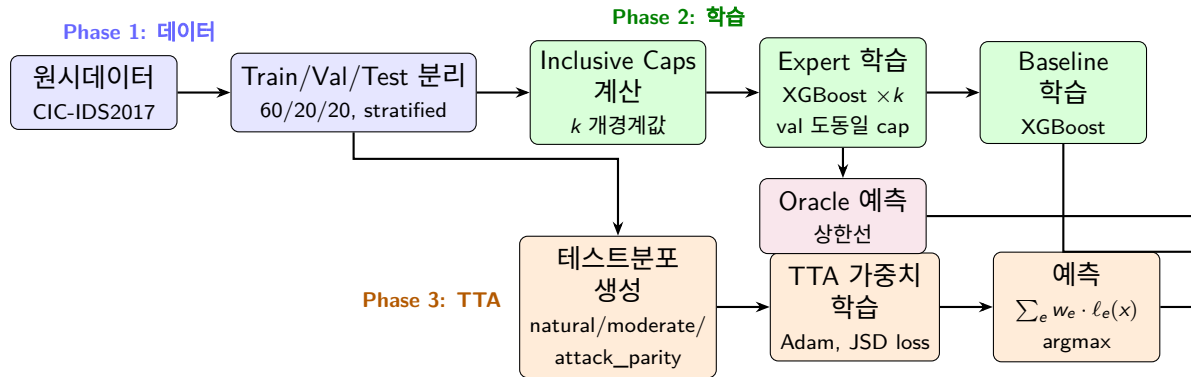
CIC-IDS2017 (2.83M samples, 15 classes)

2026-06-05

목차

- 1 전체파이프라인
- 2 Inclusive Expert 설계
- 3 테스트분포구성
- 4 TTA 가중치학습
- 5 평가및출력
- 6 현재한계및관찰

전체파이프라인개요



Inclusive Expert: Cap 기반설계

설계원리

- 모든 Expert 가 전체 15 개클래스를분류
- Expert i 의학습데이터: 각클래스샘플수를 cap_i 로제한
- $cap_i =$ 학습셋클래스수를내림차순정렬후 $\lceil n_{cls} \cdot i/k \rceil$ 번째클래스의샘플수
- Expert 0: cap 없음 (자연불균형유지)
- Expert $k-1$: 가장균등한분포

Val set 도동일 cap 적용

→ early stopping 이해당 expert 의실제학습분포에맞게동작

CIC-IDS2017 예시 ($k=4$)

Expert	Cap	학습데이터성격
--------	-----	---------

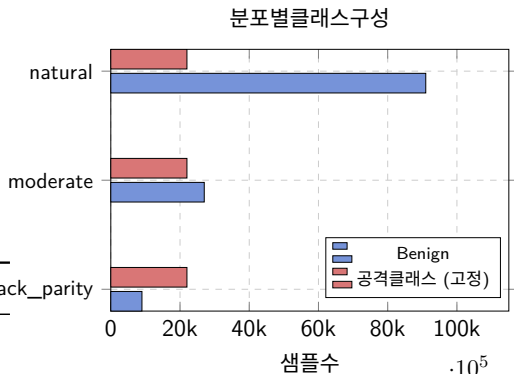


테스트분포구성: Benign 수조절

설계배경

- 공격클래스샘플은고정 (heartbleed 2 개등)
- Benign 만다운샘플링으로조절가능
- Anchor = 두번째최다클래스 (dos-hulk, ~9k in test)

분포	Benign 수	Benign:Anchor
natural	~91k	10:1
moderate	~27k	3:1
attack_parity	~9k	1:1



TTA 가중치학습은각분포로,

최종평가는항상 natural 전체 test set

기대효과: natural → E0(unbalanced) 선호 / attack_parity → E3(balanced) 선호

TTA 가중치학습: MATI/SADE 하이브리드

이론적배경

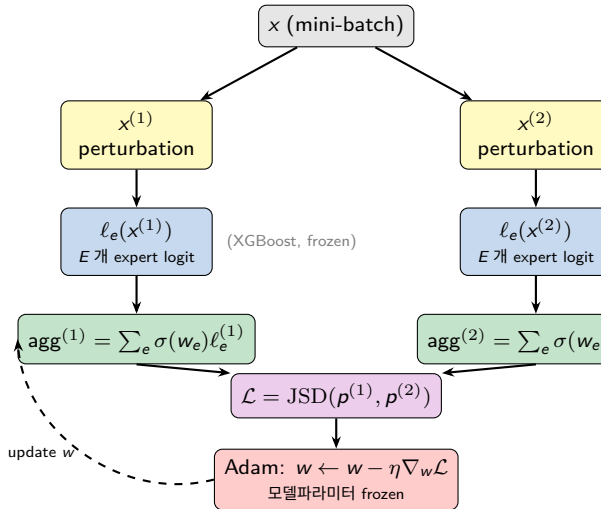
SADE (이미지) cosine similarity 최
대화,
global weight, 분류

MATI (회귀) $MSE(y^{(1)}, y^{(2)})$ 최소
화,
global weight, 회귀

우리 (분류) $JSD(p^{(1)}, p^{(2)})$ 최
소화,
global weight, log-
its 집계

손실함수

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum JSD(p^{(1)}, p^{(2)})$$



TTA 학습알고리즘상세

알고리즘흐름

(learn_aggregation_weights)

- **Step 1.** $w \leftarrow 0_E$ 초기화 (softmax 후균등)
- **Step 2.** For each epoch: D_t mini-batch 추출 $\rightarrow$ 두독립 perturbation $x^{(1)}, x^{(2)} \rightarrow$ 각 Expert logit 추출 (output_margin) $\rightarrow$ JSD loss 계산 & Adam step
- **Step 3.** Early stop: $\min_e w_e < 0.05$
- **Step 4.** 학습된 w 를 natural test set 에 적용

역전파경로

$\mathcal{L} \rightarrow p^{(1,2)} \rightarrow \text{agg} \xrightarrow{\partial/\partial w} w$
XGBoost logit 은 상수텐서로취급
 $\rightarrow$ XGBoost 역전파불필요

예측 (predict_with_weights)

$$\hat{y} = \arg \max_c \sum_{e=1}^E w_e \cdot \ell_e(x)_c$$

softmax 이전 logit 을가중합 $\rightarrow$ argmax
(확률을가중합하는것보다이론적으로타당)

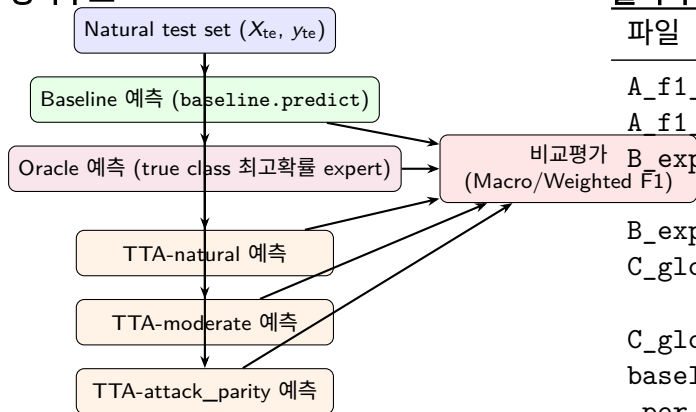
하이퍼파라미터 (CLI)

--tta_epochs	5
--tta_lr	0.01
--tta_batch	256
--num_experts	4
--noise_std	0.1

MAT1 vs 우리설정차이점

평가파이프라인및출력물

평가구조



출력파일

파일	내용
A_f1_comparison.png	클래스별 F1 비교
A_f1_{dist}.csv	분포별클래스 F1
B_expert_behavior.png	Expert 예측테이블 + 분포별가중치열
B_expert_behavior.csv	위수치
C_global_weights.png	분포별학습가중치 막대그래프
C_global_weights.csv	위수치
baseline_vs_moe_per_class_{dist}.png/.csv	Baseline vs TTA 클래스별정밀/재현 컬러표 + CSV

분포별로별도결과파일생성 (_natural,

현재한계및관찰 (실험결과기준)

관찰된문제

- **Early stop** 이 epoch 1 에서발생
E0 가중치 $\approx 0.9 \rightarrow$ 나머지 < 0.05
원인: tta_lr=0.01 이너무큼
- **E0 가모든분포에서지배적**
E0 = 가장많은데이터 $\rightarrow$ logit 이
perturbation 에
가장안정적 $\rightarrow$ JSD 최소화 = E0 선택
(올바른최적화지만원하는결과아님)
- **Tail 클래스미개선**
bot, web-attack-xss, sql-injection
Expert 예측자체가 benign 으로수렴

근본원인분석

문제	원인
Epoch 1 stop	lr=0.01 $\rightarrow$ 첫배치에서 weight collapse
E0 지배	Generalist expert 는 항상안정적 $\rightarrow$ 분포에 무관하게선택됨
Tail 미개선	Expert 설계문제: 모든 expert 가 benign 으로수렴

제안수정

- tta_lr: 0.01 $\rightarrow$ 0.0001
- Early stop threshold: 0.05 $\rightarrow$ 0.01

설계요소

- (1) **Inclusive Expert**: k 개전문가, 각자다른 cap 으로균형수준차별화
- (2) **Val set cap 적용**: early stopping 이학습분포기준으로동작
- (3) **테스트분포 3 종**: natural / moderate / attack_parity (benign 수조절)
- (4) **TTA**: JSD 최소화로 global w[E] 학습 (MATI 원리 + 분류용 JSD)
- (5) **예측**: logit 가중합후 argmax (softmax 이전집계)

방법	핵심설계	우리와의관계
MATI	다중분포 + MSE 일관성, 회귀	다중분포설계차용
SADE	global 스칼라 weight, 분류	가중치학습방식차용
우리	다중분포 + JSD 일관성, 분류	MATI + SADE 혼합